Exploración de datos 1D y 2D

Guía N°1

Gianfranco Giannoni

Herramientas para Ciencias de Datos
Docente: Michael Miranda
Universidad Tecnológica Metropolitana

22 de octubre de 2026

Objetivo y fuentes

- Explorar una señal 1D y una imagen 2D.
- Documentar procedencia, unidades, representación y calidad.
- Identificar limitaciones antes de usar inteligencia artificial.

Fuentes

- Audio musical GTZAN, WAV mono, 22050 Hz, 30 s, licencia CC0.
- Termografía fotovoltaica, JPEG RGB de 640×512, licencia CC0.

Señal 1D: representación

- Las muestras se representan como $x[n]$.
- El eje temporal se calcula con $t[n] = n/f_s$.
- $f_s = 22050$ Hz y el paso es 4.5351×10^{-5} s.
- La amplitud graficada está normalizada digitalmente.
- No representa presión acústica calibrada.

Señal 1D: resultados

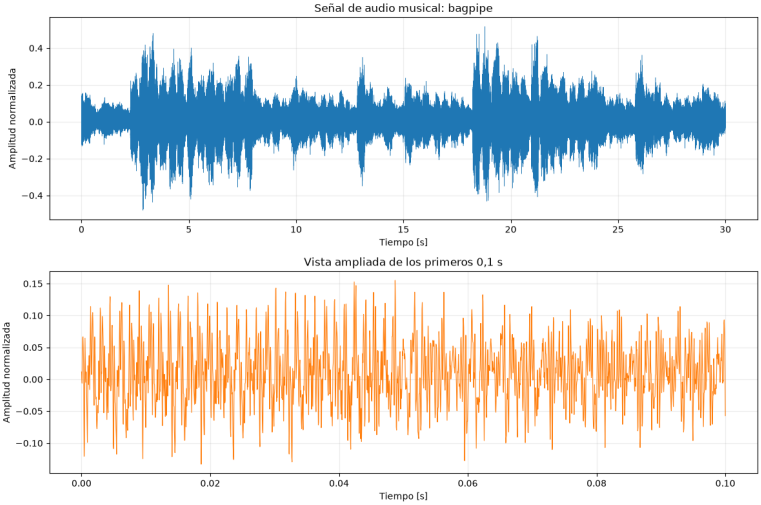
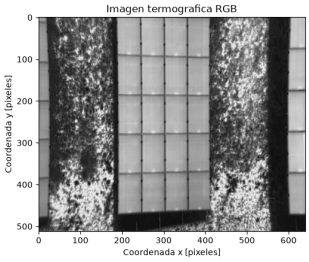
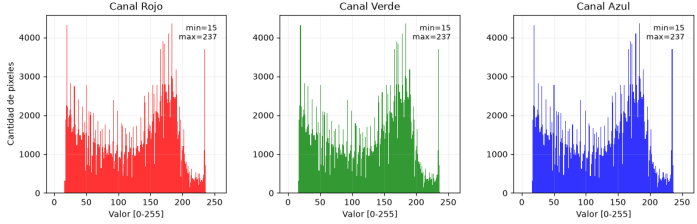


Imagen 2D: representación

- Arreglo $I[y, x, c]$ de forma $(512, 640, 3)$.
- Coordenadas espaciales en píxeles.
- Tres canales: rojo, verde y azul.
- Tipo `uint8`, rango codificado esperado 0–255.

Imagen 2D: resultados





Controles de calidad

	Audio	**Imagen**
Dimensión	661500 muestras	640×512×3
Formato	WAV PCM int16	JPEG RGB uint8
Rango	-15756 a 16956	15 a 237
Valores inválidos	0 no finitos	0 fuera de rango
Consistencia	paso temporal constante	ningún canal constante

Metadatos y limitaciones

Audio

- Faltan micrófono, distancia y nivel de grabación.
- Una pista no representa toda la música.

Imagen

- Faltan calibración radiométrica y emisividad.
- JPEG puede introducir artefactos.
- Faltan condiciones térmicas y eléctricas.

Pregunta de inteligencia artificial

Pregunta

¿Puede un modelo identificar una posible anomalía térmica en un panel fotovoltaico manteniendo pocos falsos negativos frente a una inspección experta?

Se necesitan:

- etiquetas de anomalía, ubicación y severidad;
- temperatura radiométrica y mediciones eléctricas de referencia;
- condiciones de captura completas;
- validación experta y métricas de sensibilidad, especificidad y falsos negativos.

Conclusiones

- La señal 1D describe variación temporal; la imagen 2D describe distribución espacial y canales.
- Ambas fuentes se cargaron y visualizaron reproduciblemente.
- La calidad del archivo no implica calibración física.
- Antes de entrenar un modelo se deben completar metadatos, etiquetas y referencias de medición.